



1 Formules d'addition et de duplication

1.1 Formules d'addition

Calculer en fonction de $\cos(x)$ ou $\sin(x)$ les expressions suivantes :

$$A = \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) + \cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$$

$$B = \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) - \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$$

$$C = \sin\left(\frac{2\pi}{3} - x\right) + \sin\left(\frac{4\pi}{3} + x\right)$$

$$D = \sqrt{2} \cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right) - \sqrt{3} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$$

1.2 Déphasage

Pour x réel on pose $f(x) = \frac{\sqrt{2}}{2} \cos(x) + \frac{\sqrt{2}}{2} \sin(x)$

1. Déterminer $\alpha \in [0; 2\pi[$ tel que $f(x) = \cos(\alpha) \cos(x) + \sin(\alpha) \sin(x)$
2. En déduire que $f(x) = \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$
3. Déterminer $\beta \in [0; 2\pi[$ tel que $f(x) = \sin(\beta) \cos(x) - \sin(x) \cos(\beta)$
4. En déduire que $f(x) = \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$
5. Aurait-on pu retrouver ce dernier résultat par une autre méthode ?

1.3 Duplication du sinus

On considère x réel tel que $x \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ et $\sin(x) = \frac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2}$

1. Calculer la valeur exacte de $\cos(x)$
2. Calculer la valeur exacte de $\sin(2x)$ à l'aide de la formule de duplication
3. En déduire la valeur de x
4. Déterminer la valeur de $\cos\left(\frac{3\pi}{8}\right)$

1.4 Duplication du cosinus

On considère x réel tel que $x \in [0; \pi]$ et $\cos(x) = \frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}$

1. Vérifier que $\sin(x) = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$
2. Calculer la valeur exacte de $\cos(2x)$ à l'aide de la formule de duplication
3. En déduire la valeur de x
4. En remarquant que $\frac{\pi}{12} = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}$, redémontrer que $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$
5. Que vaut $\cos\left(\frac{5\pi}{12}\right)$?

1.5 Extrapolation

Soit $x \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ tel que $\sin(x) - \cos(x) = \frac{1}{29}$

Déterminer la valeur de $\sin(2x)$ et $\cos(2x)$ puis de $\cos(x)$ et $\sin(x)$



1.6 Manipulation des formules

Montrer que les égalités suivantes sont toujours vérifiées pour a et b réels :

1. $\cos(a) \cos(b) = \frac{1}{2} (\cos(a+b) + \cos(a-b))$
2. $\sin(a) \sin(b) = \frac{1}{2} (\cos(a-b) - \cos(a+b))$
3. $\sin(a) \cos(b) = \frac{1}{2} (\sin(a+b) + \sin(a-b))$
4. $\cos(a) + \cos(b) = 2 \cos\left(\frac{a+b}{2}\right) \cos\left(\frac{a-b}{2}\right)$
5. $\sin(a) + \sin(b) = 2 \sin\left(\frac{a+b}{2}\right) \cos\left(\frac{a-b}{2}\right)$

1.7 Formules de truplication

1. Démontrer que $\sin(3x) = 3 \sin(x) - 4 \sin^3(x)$ à l'aide de deux méthodes différentes.
2. Démontrer que $\cos(3x) = 4 \cos^3(x) - 3 \cos(x)$ à l'aide de deux méthodes différentes.
3. Préciser pour quelles valeurs de x l'expression $\frac{\sin(3x)}{\sin(x)} - \frac{\cos(3x)}{\cos(x)}$ a du sens, puis la calculer.

1.8 Quintuplication ?

1. À l'aide de la méthode de votre choix, démontrer que $\sin(5x) = 16 \sin^5(x) - 20 \sin^3(x) + 5 \sin(x)$
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $16x^5 - 20x^3 + 5x = 0$
3. En déduire que $\sin\left(\frac{\pi}{5}\right) = \sqrt{\frac{5-\sqrt{5}}{8}}$
4. Donner les valeurs de $\cos\left(\frac{\pi}{5}\right)$ puis de $\sin\left(\frac{2\pi}{5}\right)$

2 Tangente

2.1 Addition et duplication

1. Démontrer que $\tan(2a) = \frac{2 \tan(a)}{1 - \tan^2(a)}$
2. Exprimer en fonction de $\tan(a)$ et $\tan(b)$ la valeur de $\tan(a+b)$
3. En déduire une expression de $\tan(a-b)$ en fonction de $\tan(a)$ et $\tan(b)$
4. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\tan(x) \tan(2x) = 1$

2.2 Tangente moitié

Démontrer que $\tan\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{\sin(x)}{1+\cos(x)} = \frac{1-\cos(x)}{\sin(x)}$

2.3 Multiplication

1. Exprimer $\tan(3x)$ en fonction de $\tan(x)$
2. Exprimer $\tan(4x)$ en fonction de $\tan(x)$